

CSN Opus — Documento de Controlo

Sessão S38 | 04 Abril 2026 | CSN-L4-DOC-038-2026

1. Métricas do Sistema

Recurso	Quantidade
Tabelas Supabase	41
Migrations	28 (024 + M027-M030)
Routes API	49+ (32 anteriores + 17 CRM)
ADRs	33
Agentes nucleus (C3)	11
Personas (C2)	5 (Marta, Fernando, Carolina, Luísa, Leonor)
Skills activos	5
Embeddings RAG	2.927
Fornecedores NIF	381
Catálogo Chagas	294 artigos
Emails indexados	18.169
PDFs Storage	3.333
Recibos	45 (Jan25-Mar26)

2. Trabalho Realizado — S38

CRM Pipeline — Implementação completa

Decisões de arquitectura fechadas e implementadas numa única sessão.

Migrations aplicadas:

Migration	Tabela	Descrição
M027	clientes	Clientes com verificação, tipo, canal_origem
M028	tickets	Tickets ISA-95, sequência TICK-YYYY-NNN, 10 departamentos
M029	conversas_marta	Histórico conversas Marta por ticket/cliente
M030	ALTER leads	23 novos campos: pipeline, veículo, configuração, APIs

17 endpoints novos (build OK):

- POST /api/veiculos/lookup-matricula — matricula.co.pt
- POST /api/veiculos/lookup-vin — Vincario (HMAC auth)
- POST /api/veiculos/lookup — cadeia completa
- GET|POST /api/clientes — CRUD
- GET|PATCH /api/clientes/[id] — detalhe + update
- POST /api/clientes/verificar — código 6 dígitos
- POST /api/clientes/confirmar — confirmar código
- GET /api/clientes/lookup — ?whatsapp=X ou ?email=Y
- GET|POST /api/tickets — CRUD com filtros
- GET|PATCH /api/tickets/[id] — detalhe + update
- POST /api/tickets/evoluir — COM→PRD automático

- POST /api/router/classificar — classifica + cria ticket
- POST /api/leads/qualificar — 3 portões validados
- PATCH /api/leads/[id]/estado — muda pipeline
- POST /api/leads/[id]/orcamento — regista orçamento
- POST /api/marta/mensagem — conversa com 3 portões
- GET /api/marta/conversa/[ticket_id] — histórico

3. Decisões Fechadas

- Marta = face pública única em todos os canais externos (Camada 2, L4-COM)
- Agente Router (C3, L3-MOM) classifica e cria tickets com departamento ISA-95
- Tickets ISA-95 completo: COM, PRD, DOC, PER, FIN activos; QMS, MNT, INV, ENG futuros
- Evolução automática ticket COM→PRD quando orçamento aceite
- APIs veículos: matricula.co.pt (0.20€ matrícula→VIN) + Vincario (VIN→50 campos specs)
- Marta bloqueada por 3 portões: veículo → configuração validada → contacto verificado
- Email não passa pela Marta — Router processa directamente
- Verificação de cliente por código 6 dígitos antes de informação comercial
- 5 Personas confirmadas: Marta, Fernando, Carolina, Luísa, Leonor

4. Pendente — Backlog

Prioridade alta (S39+):

- Testar endpoints CRM em produção (Vercel deploy)
- Registar contas matricula.co.pt e Vincario (API keys)
- Configurar WhatsApp Business API e Telegram Bot
- Catálogo Chagas secções 4 (Chapas) e 5 (Tubos)
- Frontend portal trabalhador (Fernando/Carolina)
- ISO 22400 KPIs dashboards
- Endpoint /api/embeddings/pesquisar (RAG)

Prioridade média:

- COC electrónico IMT (deadline Julho 2026)
- Automação fim de obra (COC, DoP, CE marking, factura, dossier)
- Agente Financeiro + reconciliação bancária (841 movimentos BPI)
- M017 materiais (dados organizados pelo Cowork)
- Skills: Pecol, Coprial + 1 ferro

5. Prontidão para Auditoria

Norma	Progresso	Nota
ISO 9001:2015	30%	Base digital existe, falta formalização
Marcação CE (2018/858)	25%	Dados estruturados, falta template COC
EN 1090-1/-2	15%	Rastreabilidade preparada, falta doc técnica
EN ISO 3834-3	10%	Parcial via EN 1090
EN 12642 (L/XL)	5%	Apenas awareness
VDI 2700	5%	Depende da EN 12642